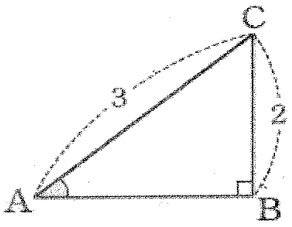
2026 학남중 3학년 2학기 기말 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 삼각비의 뜻 · $\overline{AB}=\sqrt{3^2-2^2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

오른쪽 직각삼각형에서 $\cos A$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$
2. $\cos A=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$

답 ③

2 특수각의 삼각비 · $\tan 90°$는 정할 수 없다 · 2점 · 난이도 하

정답 ③

삼각비의 값이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 30°=\frac{1}{2}$ ② $\cos 90°=0$ ③ $\tan 90°=1$ ④ $\tan 45°=1$ ⑤ $\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$

1. $\sin 30°=\frac{1}{2}$, $\cos 90°=0$, $\tan 45°=1$, $\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 모두 옳다
2. $\tan 90°$의 값은 정할 수 없으므로 ③이 옳지 않다

답 ③

3 삼각비의 뜻 · $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{AC}=\sqrt{5}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A=2$일 때, $\sin A\times\cos A$의 값은?

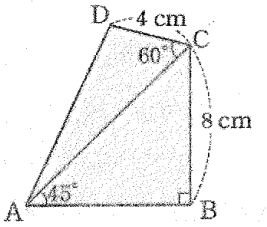
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. $\tan A=2$이므로 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{AC}=\sqrt{5}$로 놓는다
2. $\sin A\times\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}\times\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{2}{5}$

답 ④

4 사각형의 넓이 · 두 삼각형으로 나누어 두 변과 끼인각 공식 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

오른쪽 $\square ABCD$의 넓이는?



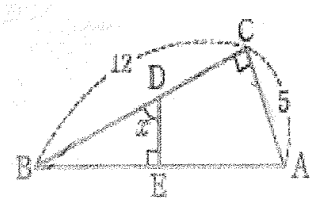
① $32\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ② $8\sqrt{2}+32\ \text{cm}^2$ ③ $8\sqrt{3}+32\ \text{cm}^2$ ④ $8\sqrt{6}+32\ \text{cm}^2$ ⑤ $16\sqrt{6}+32\ \text{cm}^2$

1. $\triangle ABC$는 직각이등변삼각형: $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$, 넓이 32
2. $\triangle ACD=\frac{1}{2}\cdot 8\sqrt{2}\cdot 4\cdot \sin 60^\circ = 8\sqrt{6}$
3. $\square ABCD = 8\sqrt{6}+32\ \text{cm}^2$

답 ④

5 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x=\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

오른쪽 삼각형에서 $\frac{1}{\cos x}+\tan x$의 값은?



① 3 ② 5 ③ $\frac{27}{5}$ ④ $\frac{169}{60}$ ⑤ $\frac{181}{65}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{12^2+5^2}=13$
2. $\triangle DBE\sim\triangle ABC$이므로 $\angle BDE=\angle BAC$, 즉 $x=\angle A$
3. $\cos x=\frac{5}{13}$, $\tan x=\frac{12}{5}$
4. $\frac{13}{5}+\frac{12}{5}=5$

답 ②

6 평균 · 합으로 바꾸어 더하고 빼기 · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

A, B, C, D 네 명의 학생의 몸무게를 조사했더니, A와 B의 평균이 56 kg, B와 C의 평균이 65 kg, C와 D의 평균이 68 kg일 때, A와 D의 평균은?

① 59 kg ② 60 kg ③ 61 kg ④ 62 kg ⑤ 63 kg

1. A+B=112, B+C=130, C+D=136

2. A+D=(A+B)−(B+C)+(C+D)=118

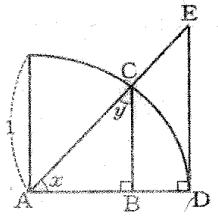
3. A와 D의 평균 = 59 kg

답 ①

7 사분원과 삼각비 · 빗변 1 또는 밑변 1인 직각삼각형 고르기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

ㄱ. $\sin x = \overline{BC}$ ㄴ. $\tan x = \overline{DE}$ ㄷ. $\sin y = \overline{AC}$ ㄹ. $\cos y = \overline{BC}$ ㅁ. $\tan y = \overline{AB}$



① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=1$: $\sin x = \overline{BC}$ (ㄱ ◯)

2. $\triangle ADE$에서 $\overline{AD}=1$: $\tan x = \overline{DE}$ (ㄴ ◯)

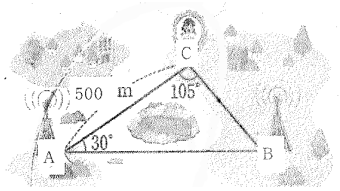
3. $\angle ACB = y$: $\sin y = \overline{AB}$ (ㄷ ×), $\cos y = \overline{BC}$ (ㄹ ◯), $\tan y = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ (ㅁ ×)

4. 옳은 것: ㄱ, ㄴ, ㄹ

답 ①

8 한 변과 양 끝 각으로 거리 구하기 · C에서 AB에 수선 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림은 학남이와 두 기지국 A, B의 위치를 나타낸 것이다. 학남이의 위치를 C라고 하면 $\overline{AC}=500$ m, $\angle A=30°$, $\angle C=105°$ 일 때, 두 기지국 A, B 사이의 거리는?



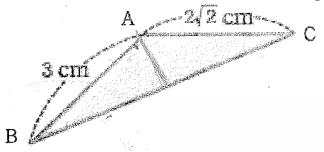
① $500\sqrt{2}$ m ② $500\sqrt{3}$ m ③ $250\sqrt{2}+250$ m ④ $250\sqrt{3}+250$ m ⑤ $500\sqrt{2}+250$ m

1. $\angle B=180°-30°-105°=45°$
2. C에서 $\overline{AB}$에 수선 CH: $\overline{CH}=500\sin 30°=250$, $\overline{AH}=500\cos 30°=250\sqrt{3}$
3. $\angle B=45°$이므로 $\overline{BH}=\overline{CH}=250$
4. $\overline{AB}=250\sqrt{3}+250$ m

답 ④

9 둔각삼각형의 넓이와 삼각비 · 둔각 A의 외각으로 높이를 구해 BC를 구하고 넓이 비교 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\angle A$가 둔각인 삼각형에서 $\overline{AB}=3$ cm, $\overline{AC}=2\sqrt{2}$ cm, $\sin A=\frac{1}{3}$일 때, $\sin C$의 값은?



① $\frac{1}{\sqrt{17}}$ ② $\frac{1}{\sqrt{19}}$ ③ $\frac{1}{\sqrt{21}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{29}}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{33}}$

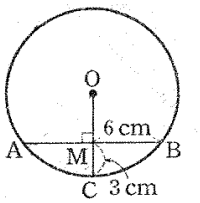
1. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{3}=\sqrt{2}$
2. B에서 CA의 연장선에 수선 BH: $\overline{BH}=3\cdot\frac{1}{3}=1$, $\overline{AH}=2\sqrt{2}$
3. $\overline{CH}=4\sqrt{2}$, $\overline{BC}=\sqrt{32+1}=\sqrt{33}$
4. $\sin C=\frac{\overline{BH}}{\overline{BC}}=\frac{1}{\sqrt{33}}$

답 ⑤

10 현의 수직이등분선 · $r^2 = 6^2 + (r-3)^2$ · 3점 · 난이도 중

정답 ②

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고 $\overline{BM} = 6$ cm, $\overline{CM} = 3$ cm일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 7 cm ② $\frac{15}{2}$ cm ③ 8 cm ④ $\frac{17}{2}$ cm ⑤ 9 cm

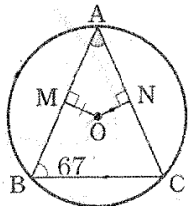
1. $\overline{OB} = r$, $\overline{OM} = r - 3$
2. $r^2 = 36 + (r-3)^2$에서 $6r = 45$
3. $r = \frac{15}{2}$ cm

답 ②

11 중심에서 같은 거리의 현 · $\overline{AB} = \overline{AC}$ · 2점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 원 O에 $\triangle ABC$가 내접하고 있다. $\overline{OM} = \overline{ON}$이고, $\angle ABC = 67°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



① 42° ② 43° ③ 44° ④ 45° ⑤ 46°

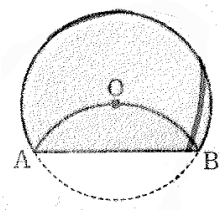
1. $\overline{OM} = \overline{ON}$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle C = \angle B = 67°$
3. $\angle BAC = 180° - 134° = 46°$

답 ⑤

12 원을 접은 현의 길이 · 중심에서 현까지 거리 = 반지름의 절반 · 3점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm인 원 O의 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $3\sqrt{6}$ cm ② $6\sqrt{3}$ cm ③ $6\sqrt{6}$ cm ④ $12\sqrt{3}$ cm ⑤ $12\sqrt{6}$ cm

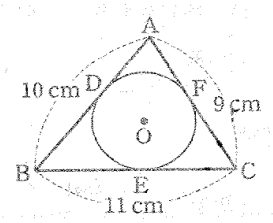
1. 중심에서 $\overline{AB}$까지 거리 6
2. $\frac{1}{2}\overline{AB} = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3}$
3. $\overline{AB} = 12\sqrt{3}$ cm

답 ④

13 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\overline{AD} = \frac{AB + AC - BC}{2}$ · 3점 · 난이도 중

정답 ③

원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{BC} = 11$ cm, $\overline{AC} = 9$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



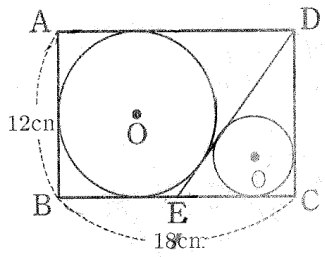
① 3 cm ② 3.5 cm ③ 4 cm ④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

1. $\overline{AD} = \overline{AF} = a$, $\overline{BD} = \overline{BE} = 10 - a$, $\overline{CF} = \overline{CE} = 9 - a$
2. $(10 - a) + (9 - a) = 11$에서 $a = 4$ cm

답 ③

14 직사각형에 내접하는 원과 접선 · DE를 구한 뒤 내접원 반지름 (a+b-c)/2 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변에 내접하고, $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. 원 O'은 삼각형 DEC의 내접원이다. $\overline{AB} = 12$ cm, $\overline{BC} = 18$ cm일 때, 원 O'의 반지름의 길이는?



① 2.5 cm ② 3 cm ③ 3.5 cm ④ 4 cm ⑤ 4.5 cm

1. 원 O의 반지름 6, D에서의 접선의 길이 $18 - 6 = 12$

2. E에서의 접선의 길이를 t라 하면 $\overline{DE} = 12 + t$, $\overline{EC} = 12 - t$

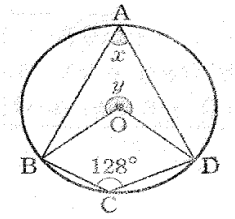
3. $(12 + t)^2 = (12 - t)^2 + 12^2$에서 $t = 3$, $\overline{DE} = 15$, $\overline{EC} = 9$

4. 직각삼각형 DEC의 내접원 반지름 $= \dfrac{9 + 12 - 15}{2} = 3$ cm

답 ②

15 내접사각형과 중심각 · $x = 180° - 128°$, $y = 2\angle BCD$ · 2점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $\angle BCD = 128°$, $\angle BAD = \angle x$, $\angle BOD = \angle y$라고 할 때, $\angle x + \angle y$의 크기는? (단, $\angle y$는 호 BAD의 중심각)



① 292° ② 298° ③ 302° ④ 304° ⑤ 308°

1. $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle x = 180° - 128° = 52°$

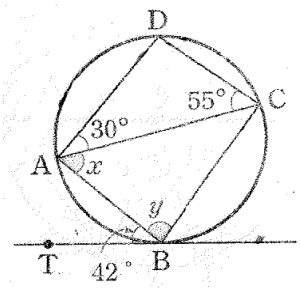
2. 호 BAD에 대한 원주각이 $\angle BCD = 128°$이므로 $\angle y = 256°$

3. $\angle x + \angle y = 308°$

답 ⑤

16 접선과 현이 이루는 각 · $\angle ACB = \angle ABT$, $\angle B + \angle D = 180°$ · 3점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 직선 TB가 원의 접선이고, $\angle DAC = 30°$, $\angle DCA = 55°$, $\angle ABT = 42°$, $\angle CAB = \angle x$, $\angle ABC = \angle y$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는?



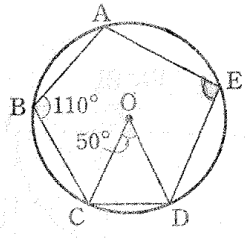
① 31° ② 32° ③ 33° ④ 34° ⑤ 35°

1. $\angle ADC = 180° - 30° - 55° = 95°$
2. $\square ABCD$가 내접하므로 $\angle y = 180° - 95° = 85°$
3. 접선과 현이 이루는 각: $\angle ACB = \angle ABT = 42°$
4. $\angle x = 180° - 85° - 42° = 53°$
5. $\angle y - \angle x = 32°$

답 ②

17 원에 내접하는 다각형 · CE를 그어 □ABCE와 원주각 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 원 O에 내접하는 오각형 ABCDE에서 $\angle ABC = 110°$, $\angle COD = 50°$일 때, $\angle AED$의 크기는?



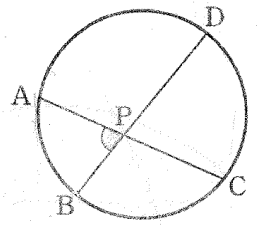
① 95° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°

1. $\overline{CE}$를 그으면 $\square ABCE$가 원에 내접: $\angle AEC = 180° - 110° = 70°$
2. $\angle CED = \frac{1}{2}\angle COD = 25°$
3. $\angle AED = 70° + 25° = 95°$

답 ①

18 원주각과 호의 길이 · 원주의 1/k인 호의 원주각 = 180°/k · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 호 AB, 호 CD의 길이가 각각 원주의 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$일 때, $\angle APB$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

1. 호 AB의 원주각 $= 180° \times \frac{1}{6} = 30°$, 호 CD의 원주각 $= 180° \times \frac{1}{4} = 45°$
2. $\overline{AD}$를 그으면 $\angle APB$는 $\triangle APD$의 외각: $\angle ADB + \angle CAD = 30° + 45° = 75°$

답 ③

19 특수각의 삼각비 계산 · 값을 대입해 비교 · 10점 · 난이도 하 **정답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$**

[서술형 1] 다음 식 (가)~(라)의 값을 각각 구하고, 그 결과가 가장 작은 값과 가장 큰 값의 합을 구하시오.

(가) $\sin 30° + \cos 60°$
(나) $\tan 0° + \tan 45° - 2\cos 0°$
(다) $\sin 60° \times \cos 60° \times \tan 60°$
(라) $\tan 30° \times \tan 60° + \sin 45° \times \sin 90°$

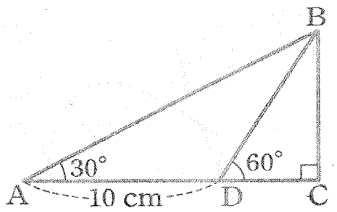
1. (가) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
2. (나) $0 + 1 - 2 = -1$
3. (다) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{4}$
4. (라) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
5. 가장 작은 값 -1, 가장 큰 값 $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 합 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

20 직각삼각형의 변의 길이 · $\angle ABD = 30°$이므로 $\overline{BD} = \overline{AD}$ · 10점 · 난이도 중

정답 $\overline{BC} = 5\sqrt{3}$ cm, $\overline{CD} = 5$ cm

[서술형 2] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30°$, $\angle BDC = 60°$, $\overline{AD} = 10$ cm일 때, 선분 BC와 선분 CD의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)



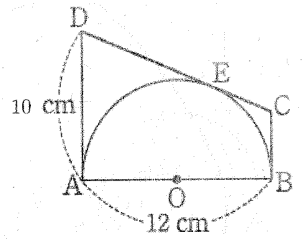
1. $\angle ABD = 60° - 30° = 30°$이므로 $\triangle ABD$는 이등변, $\overline{BD} = 10$
2. $\overline{BC} = 10\sin 60° = 5\sqrt{3}$ cm
3. $\overline{CD} = 10\cos 60° = 5$ cm

답 $\overline{BC} = 5\sqrt{3}$ cm, $\overline{CD} = 5$ cm

21 반원과 세 접선 · 접선의 길이가 같다 + 피타고라스 · 10점 · 난이도 상

정답 $\frac{18}{5}$ cm

[서술형 3] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD} = 10$ cm, $\overline{AB} = 12$ cm일 때, $\overline{CB}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)

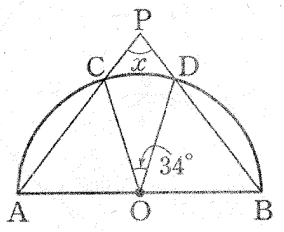


1. $\overline{CB} = x$라 하면 $\overline{CE} = x$, $\overline{DE} = 10$이므로 $\overline{CD} = 10 + x$
2. C에서 $\overline{AD}$에 수선: 높이 12, 밑변 $10 - x$
3. $(10 + x)^2 = (10 - x)^2 + 12^2$에서 $40x = 144$
4. $x = \frac{18}{5}$ cm

답 $\frac{18}{5}$ cm

22 원주각 · $\angle ACB = 90°$, $\angle CBD = \frac{1}{2}\angle COD$ · 10점 · 난이도 상 **정답 $73°$**

[서술형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고, $\angle COD = 34°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)



1. $\overline{BC}$를 그으면 $\angle CBD = \frac{1}{2} \times 34° = 17°$
2. $\overline{AB}$가 지름이므로 $\angle ACB = 90°$, $\angle PCB = 90°$
3. $\triangle PCB$에서 $\angle x = 90° - 17° = 73°$

답 $73°$